1-10 개발 에이전트 지침

CLAUDE.md: NOMAD Book Trailer

products/book-trailer/CLAUDE.md

개발 에이전트 지침. 이 제품의 기획 정본은 같은 폴더의 01~08이고, 이식 원천(shortsflow, toon-factory, flora-publishing, nomad-docs) 문서보다 우선한다. 모든 사용자 노출 문구는 한국어. 경로 약어(`web/` , `api/` , `orch/` , `rend/` , `comp/`)는 `06_AGENT_PLAN.md` 머리말과 같다.

1. 먼저 읽을 문서

순서	문서
1	`docs/products/_platform-core/` 의 `CORE_SPEC.md` , `SHARED_MODULES.md` , `SECURITY_BASELINE.md` , `DB_CONVENTIONS.md` , `DOC_TEMPLATE.md` , `MONOLITH_CORE_LITE.sql` , 인증 작업이면 `AUTH_ROADMAP.md` (맨 끝 "인증 단계 규칙" 절)
2	이 폴더 `01_PRD.md` (기능 ID TR-F-###, 4장 플랜·크레딧 단가, 6장 법·문구) → `02_ARCHITECTURE.md` (모듈 경계, 잡, 라우팅, 같은 목소리, 이미지 스타일) → `04_API.md` (계약, 4절 payload·브리프·장면·스냅샷 스키마, 7절 오류 코드) → `05_DATA_MODEL.md` (테이블, RLS, 함수)
3	자기 작업 행(`06_AGENT_PLAN.md` 2절)과 금지 패턴(`07_SOURCE_MIGRATION.md` 4·6절)
4	DB 작업이면 `docs/products/_supabase-modular/migrations/2600_trailer.sql` (정본)과 `supabase/monolith/`
1-AI	AI·음성 작업이면 `docs/products/_platform-core/AI_ARCHITECTURE.md` , `LLM_WIKI.md` , `VOICE_ARCHITECTURE.md` , `SECURITY_BASELINE.md` 16장
3-UI	화면 작업이면 `docs/products/_design-guide/DESIGN_SYSTEM.md` (먼저), `08_DESIGN_SYSTEM.md` (층 A 앱 토큰, 11장 컴포넌트), `03_SCREENS_UX.md` (4.1절 레퍼런스 표), `DESIGN_PRINCIPLES.md` , 랜딩이면 `HERO_3D.md`
3-영상	컴포지션·렌더 작업이면 `08_DESIGN_SYSTEM.md` 4~10장(층 B 영상 토큰, 문법, 모션, 장면 컴포넌트, 변주 규칙)과 `04_API.md` 4.3·4.4절

2. 절대 규칙

규칙	내용
권리 확인 먼저	원고 분석·브리프·렌더는 책의 권리 확인(`books.rights_ack_version` · `rights_ack_at` , 고지 버전 `rights-2026-10-v1`)이 없으면 시작하지 않는다(`TR003`). 권리 확인은 감사 로그를 남긴다
인용은 원고에서만	화면·영상에 "인용"으로 표시하는 문장은 원고 문자열 대조를 통과한 것만. 1개 80자, 트레일러 전체 300자 상한(01장 6.3절). 대조 실패 인용은 렌더 전에 사용자가 고치거나 확인해야 한다
금지 문구	근거 없는 판매·순위·수상, 보장, 가상 독자 후기, 의료·투자 효능 단정, 정가 15% 초과 할인 표현(도서정가제), 실존 인물·특정 작가 화풍 프롬프트. 규칙은 `packages/trailer-rules` 하나에서 TS·Python이 같이 읽는다. FAIL은 차단, WARN은 확인 + 감사
AI 표시	AI 생성 에셋(이미지·내레이션·문구)이 하나라도 있으면 엔드카드 AI 표시가 들어간다. `start_render` 가 결정하고 `renders.ai_label` CHECK가 강제한다. 요청 입력으로 끌 수 없다(08장 9.1절)
워터마크	free 플랜과 480p 미리보기는 항상 워터마크. `start_render` 가 플랜으로 결정. 브라우저 미리보기(Remotion Player)는 프록시 저해상도 + 오버레이, 다운로드 경로 없음
같은 목소리	첫 내레이션 성공 시 `trailers.voice` 가 고정되고 이후 모든 장면·재생성은 같은 제공자·보이스. 실패는 같은 엔진으로만 3회 재시도 후 실패 + 환불. 다른 엔진으로 대체하지 않는다(02장 5.3절)
이미지 스타일	프롬프트는 서버가 조립: 장면 시각 설명 + 키트 팔레트 + 문법 스타일 프리셋 + 금지 접미어 + 트레일러 고정 seed(02장 5.4절, 08장 8장). 사용자 원문 프롬프트를 그대로 제공자에 보내지 않는다

규칙	내용
결정적 값은 서버	표지 팔레트(CIELAB k-means, LLM 없음), 글자 노출 시간, 장면 길이 합계 검증(±10%), 크레딧 단가 (`web/src/server/pricing.ts`), 렌더 스냅샷은 서버가 만든다. LLM 출력의 숫자를 그대로 저장하지 않는다
스냅샷 렌더	렌더는 `start_render` 가 만든 `renders.snapshot` 만 입력으로 쓴다. 렌더 중 장면을 고쳐도 그 렌더는 바뀌지 않는다. 렌더러는 스냅샷의 Storage 경로 밖을 fetch하지 않는다
service_role	`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` 와 admin 클라이언트는 서버 파일(`web/src/server/**` , Route Handler, `orch/` , `rend/`) 에서만. `NEXT_PUBLIC_` 에 비밀 금지
크레딧 선차감	생성·에셋·렌더는 `trailer.start_run` / `trailer.start_render` (service_role, 실행 행 + `enqueue_job` + `consume_credits` 한 트랜잭션). `core.consume_credits` 를 Route Handler에서 직접 부르지 않는다. 사용자용 RPC 안에서 차감하지 않는다. 실패는 `fail_job` 자동 환불 → `fail_run` 순서(02장 4절)
실행 상태	실행·렌더 상태는 `finish_run` / `fail_run` / `finish_render` 만 바꾼다(전이 트리거). 시간 기반 가짜 진행률 금지, 진행률은 렌더러가 보고한 프레임 비율만
코어 재정의 금지	auth, org, credits, toss, webhooks, oauth, storage, audit, jobs, compliance, ai-gateway, ai-service, dify, core-voice, llm-wiki, sns-uploader는 import·호출만
수정 금지	`_platform-core/` , `_design-guide/` , `_supabase-modular/` 의 다른 파일, `packages/core-*` , 공용 ai-service 원본, 이식 원천 폴더. 필요하면 `06_AGENT_PLAN.md` 6절 공용 모듈 요청에 적는다
DB 변경	`2600_trailer.sql` 만, TR-06-001 담당만. 모놀리스 `0001` · `0002` · `seed.sql` 은 변환 스크립트로만 재생성
LLM·음성·이미지 키	LLM 키는 `apps/api` 에만. fal·ElevenLabs 키는 오케스트레이터에만. 서명 토큰 개인키(`AI_TOKEN_PRIVATE_KEY`)는 web 서버에만. 렌더러에는 어떤 AI 키도 없다
AI 경계	브라우저는 제품 Route Handler, `/api/ai/*` , `/api/voice/*` 만 부른다. Dify·FastAPI·제공자·렌더러 직접 호출 금지. Dify 입력은 `platform_conversation_id` 만(조직·책은 서버가 대화에서 찾는다. 토큰·org·원고 본문 금지)
원고 취급	원고 원문은 Storage에만. DB에는 해시·글자 수, 분석 결과(요약·청크). 분석 뒤 그래프는 요약과 검색 결과만 쓰고 원고 전문을 매번 보내지 않는다
서버가 정본	플랜·포맷·해상도·워터마크·AI 표시·대가성 문구(메타데이터 트리거) 판정은 서버. 클라이언트 잠금은 UX 보조
mock 금지	실패를 성공처럼 반환하지 않는다. 실패와 환불을 사용자에게 보여 준다. 인증 Mock은 쿠키 역할 Mock 금지, 개발용 로그인은 `AUTH_ROADMAP.md` 2장의 로컬 시드 계정만(배포 환경 404, 맨 끝 "인증 단계 규칙" 절)

3. 디렉토리와 소유 경계

`02_ARCHITECTURE.md` 2절과 `06_AGENT_PLAN.md` 2절 "소유 파일/디렉토리" 열이 정본이다. 자기 작업 경로만 쓴다.

위치	책임	소유 작업
`supabase/` (tests 제외), `scripts/db/` , `web/src/types/supabase.ts`	SQL, 모놀리스 변환, 타입	001
`supabase/tests/` , `scripts/test-rls/`	RLS·권한 회귀	002
`web/src/proxy.ts` , `web/src/lib/` (`lib/auth` 제외), `web/next.config.ts` , 루트 레이아웃	web 골격	003
`web/src/lib/auth/` , `web/src/app/(auth)/` , `web/src/components/auth/` , `web/src/app/api/dev/login/` , `scripts/dev/`	인증 단계	004, 053, 054, 055
`web/src/server/<도메인>/`	서버 도메인 코드(books, links, trailers, scenes, runs, renders, music, meta, billing, ai, uploads, import, reviews, channels, account, ops, team)	2절 표의 각 행
`web/src/app/api/<리소스>/`	Route Handler(리소스별 단일 소유)	2절 표

위치	책임	소유 작업
`orch/`	오케스트레이터(클레임 루프, 그래프·이미지·TTS·업로드·purge 단계, 크론)	005, 024, 027, 028, 050, 052, 058
`rend/`	렌더러(Docker, 팔레트 추출, 렌더 파이프라인, BPM)	006, 021, 031, 047, 059
`comp/`	Remotion 컴포지션, 장면 컴포넌트, 영상 토큰, 계약 zod 스키마	012, 030, 059
`packages/trailer-rules/`	금지 문구·위험 규칙 사전(TS·Python 공용)	023
`api/` 공용 / `app/ai/graphs/trailer_*.py` / `app/ai/products/trailer/**` / `app/ai/tools/trailer/`	ai-service 설치 / 그래프 4종 / 스키마·파서·인용·위키 / 코치 도구	015 / 022, 023, 025, 039 / 015, 018, 022, 023 / 040
`web/src/styles/` , `web/src/components/ui/` , `web/src/app/dev/components/`	디자인 시스템 코드	008, 009
`web/src/components/hero3d/` , `web/public/hero/` , `web/src/app/(marketing)/`	랜딩·3D 히어로(three.js는 `hero3d/` 에서만 import)	044
`web/src/components/preview/`	브라우저 미리보기(Remotion Player는 여기서만 import)	032
`e2e/` , `tests/` , `api/tests/trailer/`	테스트 작업 소유	014, 017, 046, 047, 048

공용 설정(`web/package.json` 등)은 TR-06-003에 요청한다. 화면 작업은 TR-06-011(디자인 시스템 4단계) 뒤에 시작한다.

4. 코어 사용 규칙

상황	쓰는 것
Route Handler 진입	`const ctx = await requireSession('trailer')` → zod → `core.rate_limit_hit('trailer:<route>:<org_id>', ...)` → 플랜 판정 → (렌더) compliance 사전 검사 → 서버 RPC → 응답. 실행 계열은 이메일 인증 필수
크레딧	단가는 `priceOf` (`web/src/server/pricing.ts` , 01장 4장). 멱등 키 실행 `run:trailer:<request_id>` (`start_run` 이 형식 검사), 렌더는 `request_id` (uuid)로 `start_render` 가 `consume:trailer:render:<id>` 를 만든다, 채팅 `conv:<id>:turn:<n>` , 음성 `voice:<request_id>`
잡	`core.enqueue_job` , 큐 `trailer.ai` (오케스트레이터), `trailer.render` · `trailer.media` (렌더러), 잡 키는 서버 RPC가 만든다 (`job:trailer:render:<id>` 등). payload에 원고·문구·비밀 금지(id만)
진행률	Realtime `core.jobs` , `trailer.generation_runs` , `trailer.renders`
그래프 실행	오케스트레이터가 `/api/internal/ai-token` (워커 키)으로 잡 토큰을 받아 `POST /graphs/trailer.<name>/runs` . 결과 저장은 ai-service가 `trailer.finish_run` 으로 1회
서명 토큰	`web/src/server/ai/` 만 발급(EdDSA, `iss=trailer` , `aud=platform-ai:trailer` , 10분)
자격증명	YouTube 채널 토큰은 `core.encrypted_credentials` , OAuth는 `core.oauth_states` create/consume(P1)
웹훅 수신	원시 본문 서명 검증 → `core.webhook_events` (provider, event_id) 멱등 → 처리
Storage	경로는 서버가 만든 `<org_id>/trailer/<purpose>/<uuid>.<ext>` 만. 사용자 파일명은 표시용만. 다운로드는 서명 URL, 파일명은 RFC 5987
공개 경로	`/b/[code]` (`record_link_click` , IP는 일 단위 솔트 sha256), `/review/[token]` (sha256 → `decide_review`), 웹훅뿐. 세션을 만들지 않는다
감사	사용자 RPC는 내부에서 `write_audit` . 권리 확인, WARN 확인, 국외 이전 동의, 계정 삭제는 감사 필수
국외 이전	온보딩·설정에서 owner 세션으로 `rpc('set_ai_cross_border_ack')` + 고지문 버전 감사
DB 스키마	모듈러는 `supabase.schema('trailer')` , 코어는 `SUPABASE_DB_SCHEMA` (`core` / 모놀리스 `public`)

상황	쓰는 것
SECURITY DEFINER	`set search_path = ''` , 스키마 한정, 서버 RPC는 `is_service_caller()` 검사, 컬럼 보호 트리거는 `core.is_privileged_session()` (05장 4절), EXECUTE 명시 정리

5. 코드 규칙

항목	규칙
스택	Next.js 16.2.x, React 19.2, TypeScript strict, Tailwind CSS v4(4.x 고정, `@import "tailwindcss"` , `@theme` , `@custom-variant dark`), shadcn/ui(Tailwind CSS v4 지원 버전), zod 3.x, Node 20 LTS(오케스트레이터·렌더러), Remotion 4.0.x(버전 고정, `remotion` · `@remotion/*` 같은 버전), FastAPI + Python 3.12 + LangChain/LangGraph(api), three.js + React Three Fiber(React 19 호환)
금지 설정	`tailwind.config.js` , `@tailwind base` 등 v3 문법, `latest` 의존성. 지시·문서에 "Tailwind"가 아니라 "Tailwind CSS v4"라고 쓴다
의존성	버전 고정 + lockfile 커밋. Remotion 패키지는 서로 같은 버전이어야 한다(불일치 시 렌더 실패)
타입 생성	모듈러 `supabase gen types typescript --local --schema core,trailer > apps/web/src/types/supabase.ts` . 모놀리스는 `--schema public` . `any` 로 Supabase 타입 우회 금지
계약	잡 payload·브리프·장면·스냅샷 스키마는 `comp/src/schema` (zod)와 `api/app/ai/products/trailer/schema.py` (pydantic) 두 곳이 정본이고 동치 테스트(TR-06-024)로 묶는다. 다른 곳에서 형식을 다시 정의하지 않는다
컴포지션	같은 props → 같은 프레임(결정성). `Math.random` , `Date` , 네트워크 fetch 금지(린트). 랜덤이 필요하면 스냅샷의 seed로 `random(seed)` . 글자는 안전 영역 안(08장 5.2절), 서체는 이미지에 포함된 OFL 8종 이름만
린트	ESLint flat(typescript-eslint, react-hooks), `ruff` . three.js import는 `hero3d/` 밖 금지, `@remotion/player` 는 `preview/` 밖 금지, `comp/` 에서 `Date` · `Math.random` · `fetch` 금지, hex 직접 사용(`bg-[#...]`) 금지
입력 검증	모든 경계 zod(TS) / pydantic(Python). 그래프 출력도 재검증(장면 수 39 이하, 길이 합계, 인용 길이)
디자인 토큰	앱은 `web/src/styles/tokens.css` (08장 3.7절), 영상은 `comp/src/tokens` (08장 5~7장). 두 층을 섞지 않는다: 앱 화면에 책 키트 색을 쓰지 않고, 영상에 앱 팔레트를 쓰지 않는다(08장 0장). 이모지 아이콘 금지(Lucide)
스트리밍	fetch POST + ReadableStream(SSE 응답). EventSource로 POST 금지
문구	실패 문구는 원인과 다음 행동(환불 여부 포함). 금지 문구는 01장 6장

6. 테스트와 완료 조건

완료 정의 전체는 `06_AGENT_PLAN.md` 7절. 기능 작업은 자기 디렉토리 단위 테스트만 쓰고, 테스트 디렉토리는 테스트 작업이 소유한다.

명령	기대
`pnpm -F web lint && pnpm -F web typecheck && pnpm -F web test && pnpm -F web build`	통과
`pnpm -F trailer-orchestrator test && pnpm -F trailer-renderer test && pnpm -F trailer-compositions test`	통과(컴포지션 결정성·안전 영역·노출 시간 포함)
`pytest apps/api -k trailer && ruff check apps/api`	그래프 평가셋(장 나누기, 인용 대조, 금지 문구, 코치 재현율), 토큰·조직 격리, 라우팅
`node check.mjs --vector mod <0000~0009> seed.sql 2600_trailer.sql` (`docs/products/_tools-sqlcheck`)	OK
`node check.mjs --vector mono 0001_core_lite.sql 0002_trailer_domain.sql seed.sql`	OK

명령	기대
`node scripts/test-rls/run.mjs --target mod` / `--target mono` (TR-06-002 러너. 기획 저장소에서는 `node products/book-trailer/supabase/monolith/tests/run-smoke.mjs --target mod|mono`)	`rls_smoke.sql` 124/124
모놀리스 변환 `--check`	불일치 0
`npx playwright test e2e/billing`	Toss 테스트 키 시나리오(TR-06-014)
`npx playwright test e2e/app`	무료 체험 흐름, viewer 읽기 전용(TR-06-048, Mock 페르소나 storageState)
렌더 회귀 `pnpm -F trailer-renderer bench`	60초 1080p p95 6분 이하 기록, 프레임 해시 일치(TR-06-047)

P0 작업은 대응 테스트 작업이 녹색이어야 완료다. DB나 RLS를 바꾼 PR은 스모크 두 대상이 모두 통과해야 병합한다.

7. 금지 패턴

`07_SOURCE_MIGRATION.md` 4·6절 요약.

분류	금지
돈·권한	크레딧 RPC를 사용자에게 열기, 비원자 차감, 사용자용 RPC 안 차감, `FOR ALL` 정책, localStorage 잠금해제, 클라이언트 플랜 판정, 웹훅 서명 생략, orderId 파싱, OAuth state 재사용, `x-internal-call` 같은 헤더 신뢰
영상 무결성	브라우저 렌더·다운로드, 요청 입력으로 워터마크·AI 표시 결정, 스냅샷 밖 입력으로 렌더, 다른 목소리 섞기, 원고에 없는 문장을 인용으로 표시, 단계 동시 enqueue·즉시 done
저작권·표시	라이선스 근거 없는 음악 공개, OFL 밖 서체, 스톡 변형 재배포, 실존 인물·작가 화풍 프롬프트, 근거 없는 판매·순위·수상 문구, 정가 15% 초과 할인 표현, 대가성 표시 누락, 같은 템플릿 반복 업로드
입력·파일	사용자 파일명을 경로로, 렌더러 무제한 fetch, 원고를 DB 컬럼에 저장, 원고 전문 반복 전송
런타임·배포	mock 폴백, `.single()` 0행 500, 시스템 폰트 의존, 실키 `.env` 커밋, `latest` 의존성, Remotion 패키지 버전 불일치, 빈 `CLAUDE.md`
AI·음성	LLM·이미지·음성 키를 브라우저·Vercel·렌더러에 두기, 브라우저에서 Dify·FastAPI·제공자·렌더러 직접 호출, Dify 입력에 토큰·org·원고, 무인증 AI 프록시, 임의 텍스트 TTS, 사람 소유 위키 블록 덮어쓰기
디자인	토큰 밖 색, 앱 토큰과 영상 토큰 혼용, hex 하드코딩, 이모지 아이콘, "Tailwind"만 적은 지시, 가상 후기·허위 수치
인증 단계	쿠키·localStorage 역할·플랜, `mock-auth`, `nomad_role`, `nomad_plan`, 가짜 세션, 인증 모듈 밖 `AUTH_MODE` 참조, `next` 무검증 리다이렉트, 채널 OAuth와 로그인 OAuth 공유

변경 기록:

날짜	변경
2026-10-15	최초 작성(제품 16번째, 스키마 `trailer`, 번호 2600)

인증 단계 규칙 (확정 결정 22)

정본 `docs/products/_platform-core/AUTH_ROADMAP.md`, 이 제품 반영은 01장 TR-F-001·8.1절, 02장 9절, 03장 7절, 04장 8절, 05장 10절, 06장 8절, 07장 6절.

항목	규칙
지금 단계	개발 시작 시 Stage A(Mock 로그인). 로컬 `.env.local` 은 `AUTH_MODE=mock` , `DEV_SEED_PASSWORD` . 배포 환경(Vercel 미리보기 포함)은 항상 `AUTH_MODE=live`
단계 순서	A(Mock, TR-06-004) → G1 → B(Google + 이메일, TR-06-053, P0, 공개 베타 필수) → G2 → C1 카카오(TR-06-054, P1)·C2 네이버(TR-06-055, P1)
단계 분기 위치	`AUTH_MODE` ·제공자 목록을 읽는 코드는 `web/src/lib/auth/` , `web/src/app/(auth)/` , `web/src/app/auth/` , `web/src/app/api/dev/login/` 에만. 기능 코드· `proxy.ts` · `orch/` · `rend/` · `api/` 는 `requireSession('trailer')` · `session_context` 만 쓴다
페르소나 사용법	`supabase start` → `supabase db reset` → `node scripts/dev/seed-users.mjs --app trailer` → `/login` 개발용 패널. 페르소나는 05장 10절. 권한 확인은 페르소나를 바꿔 로그인해서 한다
E2E	Playwright `globalSetup` 이 페르소나마다 `/api/dev/login` 을 호출해 `storageState` 를 저장한다. Google·카카오·네이버 실로그인은 자동화하지 않고 사람이 수동 점검표로 확인한다
단계 전환	에이전트가 단계를 스스로 바꾸지 않는다. 사람(대표님)이 G1·G2를 판정하고 task `log.md` 에 `[DECISION] G1 통과` , `[DECISION] G2 통과` 로 기록한 뒤에 B·C 작업을 시작한다
"mock" 단어 구분	2장 "mock 금지"는 LLM·렌더·TTS 장애를 가짜 성공 응답으로 숨기는 것을 금지한다. 이 절의 Mock 로그인은 로컬 시드 계정으로 실제 Supabase JWT를 받는 개발 수단이라 그 금지에 해당하지 않는다